

Türk Dillerinin Tarihi, Sosyokültürü ve Çok-Boyutlu İlişki Ağı: Disiplinlerarası Büyük Derleme

BÖLÜM A — Köken, Ana Yurt ve Derin Tarih

Türk dillerinin genetik kökeni ve ilk yayılım alanı (Urheimat), tarihsel dilbilim, arkeoloji ve nüfus genetiğinin ortak çalışma alanında yer alan ve literatürde yoğun tartışmalara sahne olan temel bir meseledir. Geleneksel yaklaşımlar, Proto-Türkçenin ana yurdunu M.Ö. 4. binyılda Altay Dağları, Moğolistan ve Baykal Gölü'nü içine alan Doğu Avrasya bozkırlarında konumlandırarak bu dillerin yayılımını atlı-göçebe ve pastoralist kültür bağlamında açıklar. Ancak bu geleneksel "Bozkır/Pastoralist Hipotezi", günümüzde disiplinlerarası yaklaşımlarla ciddi biçimde sorgulanmaktadır.

Martine Robbeets ve meslektaşları tarafından öne sürülen ve genetik, arkeolojik ve dilbilimsel verilerin nirengisi (triangulation) metoduna dayanan "Tarımcı Hipotezi" (Farming Hypothesis), Transavasya dillerinin (Türk, Moğol, Tunguz, Kore ve Japon) kökenini tarımın yayılımına bağlamaktadır¹. Bu teoriye göre, Proto-Transavasya dili konuşanların ortak ataları, M.Ö. 7000'li yıllarda (Erken Neolitik dönem) Kuzeydoğu Asya'da, özellikle Batı Liao Nehri havzasında darı (broomcorn millet) tarımı yapan yerleşik topluluklardır¹. Analizler, bu dillerin en eski katmanlarında tarıma ve yerleşik yaşama dair ortak bir sözcük dağarcığı bulunduğunu göstermektedir². Zamanla bu topluluklardan batıya doğru, Doğu Avrasya bozkırlarına göç eden gruplar (Proto-Türklerin ataları), Geç Neolitik ve Tunç Çağı'nda Batı Avrasya kaynaklı popülasyonlarla genetik ve kültürel bir etkileşime girmiş, pastoralist (hayvancı) yaşam tarzını benimseyerek bugün bildiğimiz bozkır kültürünü inşa etmişlerdir¹.

İç Asya'da M.Ö. 3. yüzyıl ile M.S. 2. yüzyıl arasında devasa bir konfederasyon kuran Xiongnu (Hiung-nu / Asya Hunları) topluluklarının dili, erken bozkır tarihi için bir diğer düğüm noktasıdır. Çin kroniklerinde yer alan ve Xiongnu dilinden günümüze ulaşan sınırlı sayıdaki glos (örneğin *tengri* 'gök', *kaghan*, *tarqan*), pek çok araştırmacıyı yönetici elitin erken bir Türk dili veya Para-Moğol dili konuştuğu sonucuna itmiştir⁷. Buna karşılık, Alexander Vovin ve Edwin Pulleyblank gibi araştırmacılar, Çin kayıtlarındaki Jie (Batı Xiongnu) şarkılarını ve çeşitli sözcükleri (örneğin Xiongnu *kʷala* 'oğul' ile Ketçe *qalek* 'küçük oğul') analiz ederek, Xiongnu elitinin aslında Yenisey dil ailesine (özellikle Arin dilinin erken bir formuna) mensup bir Paleo-Sibirya dili konuştuğunu savunmaktadır⁹. Bu görüşe göre Xiongnu imparatorluğu, Hint-Avrupa (İrani/Tohar), Türk ve Moğol dillerini konuşan alt katmanların Yeniseyli bir yönetici elit tarafından domine edildiği son derece çok-dilli bir yapıydı⁷.

Tarihsel dilbilim verileri kullanılarak inşa edilen Bayesçi filogenetik ağaçlar, Ana Türkçeden ilk radikal dallanmaların ve zaman derinliklerinin kantitatif bir haritasını çıkarmıştır. Savelyev ve Robbeets (2020) tarafından yapılan Bayesçi analizler, Türk dil ailesindeki en eski ayrışmanın, günümüzde sadece Çuvaşça ile temsil edilen Oğur (Bulgar) kolu ile diğer tüm dilleri kapsayan Genel Türkçe (Şaz) kolu arasında yaşandığını ve bu kopuşun günümüzden yaklaşık 2.100 yıl

önce gerçekleştiğini hesaplamaktadır¹³. Bu tarihlendirme, Türk dillerinin iç yapısının Cermen dilleriyle benzer bir zaman derinliğine sahip olduğunu gösterir¹³. Volga Bulgarçası ve modern Çuvaşçanın kökeni olan bu batı göçü, Genel Türkçedeki /*z/ ve /*š/ seslerinin Oğurcada düzenli olarak /r/ ve // seslerine dönüşmesi (rhotacism ve lambdacism) ile karakterizedir ve İdil Bulgar Devleti'nden kalan 13. ve 14. yüzyıl mezar kitabelerindeki dilbilimsel kanıtlarla doğrulanmaktadır¹⁵.

BÖLÜM B — Tarihsel Dönemleşme ve Yazılı Gelenek (Filoloji)

Türk dillerinin tarihi gelişimi, muazzam bir coğrafi alana yayılan çeşitli yazı sistemleri ve edebi gelenekler üzerinden izlenmektedir. Bu edebi metinler, modern Türk dillerindeki eşzamanlı morfolojik varyasyonların artzamanlı kaynaklarını oluşturur. Eski Türkçe dönemi, II. Göktürk ve Uygur Kağanlıkları döneminde Orhun ve Yenisey havzalarında dikilen Runik (Göktürk) harfli anıtlarla başlar. Kül Tigin ve Bilge Kağan yazıtları, dilin fonolojik ve morfolojik yapısının kristalize olduğu ilk anıtsal metinlerdir. Uygur dönemiyle birlikte Tarım Havzasına inen Türkçe, Maniheizm ve Budist çeviri edebiyatıyla zenginleşerek soyut ve dini bir terminoloji kazanmıştır. İslamiyet'in kabulüyle başlayan Orta Türkçe (Karahanlı) dönemi, Kaşgarlı Mahmud'un 11. yüzyılda kaleme aldığı *Dîvânu Lugâti't-Türk* adlı eseriyle taçlanır. Bu eser, Türk dillerinin boylar arası diyalektolojik farklarını belgeleyen ilk karşılaştırmalı sözlük olup, günümüz dijital dil haritalama platformlarının tarihsel ruhunu yansıtır. Aynı dönemde Yusuf Has Hacib'in kaleme aldığı *Kutadgu Bilig*, İslami Türk edebiyatının felsefi altyapısını kurmuştur. Daha sonra Harezmi ve Kıpçak sahasına evrilen dil, Altın Orda egemenliğinde *Codex Cumanicus* gibi Latin/Gotik harfli misyoner ve tüccar sözlükleriyle belgelenmiş, Memlük Mısır'ında ise askeri elitin dili olarak Kıpçakça sözlükler üretilmiştir. Doğu'da Timurular döneminde Ali Şîr Nevâî'nin eserleriyle zirveye ulaşan Çağatayca, Orta Asya'da yüzyıllar boyunca bir lingua franca işlevi görmüştür. Eş zamanlı olarak Batı'da Eski Anadolu Türkçesi, Selçuklu ve Osmanlı bürokrasisi/edebiyatı üzerinden modern Türkiye ve Azerbaycan dillerinin temelini atmıştır.

Dönem	Tarih Aralığı	Kullanılan Yazı(lar)	Temel Metinler / Anıtlar	Modern Dillere Mirası
Erken / Ana Türkçe	M.Ö. 100 – M.S. 600	(Doğrudan belge yok)	Çin kroniklerinde geçen unvan ve isimler (Xiongnu/Tabg aç).	Tüm Türk dilleri. (Oğur kolunun ayrılığı).
Eski Türkçe	M.S. 600 – 1000	Runik, Eski Uygur, Mani	Orhun Abideleri, İrk Bitig, Altun	Tuvaca, Altayca, Hakasça,

			Yaruk.	Uygurca (kısmen).
Orta Türkçe (Karahanlı)	M.S. 1000 – 1200	Arap, Eski Uygur	Dîvânu Lugâti't-Türk, Kutadgu Bilig.	Özbekçe ve Uygurca.
Harezmi / Kıpçak Türkçesi	M.S. 1200 – 1500	Arap, Latin/Gotik	Codex Cumanicus, Memlük sözlükleri.	Tatarca, Kazakça, Kırgızca, Başkurtça, Karaçay-Balkar ca.
Çağatayca	M.S. 1400 – 1900	Arap	Ali Şîr Nevâî Divanı, Babürnâme.	Modern Özbek ve Uygur standartları.
Eski Anadolu / Osmanlıca	M.S. 1300 – 1928	Arap	Yunus Emre Divanı, Dede Korkut (yazıya geçiş).	Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Gagavuzca.
İdil Türkîsi	M.S. 1500 – 1900	Arap	Volga Bulgar mezar taşları, Ceditçi yayınlar.	Tatarca ve Başkurtça.

Bu tablo, modern Özbekçenin arka planında neden Çağataycanın yattığını, Kazak ve Tatar standartlarının neden Kıpçak edebi geleneğiyle biçimlendiğini araştırmacılara yapılandırılmış bir formatta sunar. Bu bağlar, dijital platformlardaki etimolojik arama (query) motorlarının morfolojik analiz köklerini oluşturur.

BÖLÜM C — Her Dilin Bireysel Tarihsel-Sosyokültürel Profili

Türk dilleri ailesi, devasa ulus-devlet dillerinden, konuşur sayısı binlerle ifade edilen yok olma eşiğindeki dillere uzanan geniş bir spektruma sahiptir. Platformun profil sayfaları, bu demografik asimetriyi dengelemek ve özellikle tehlike altındaki dilleri dijital ortamda belgelemek amacıyla

tasarlanmıştır.

Kıpçak kolu (Kuzeybatı), Avrasya bozkırlarını boydan boya kateder. Bu kolun Volga-Ural bölgesindeki dominant temsilcisi **Tatarca** (tat), Kazan ve Mişer diyalektlerine dayanır; İdil Bulgar ve Altın Orda mirasını sürdürür. EGIDS seviyesi 4 (Eğitim dili) olmasına rağmen 2018 Rusya eğitim yasaları sonrası tehlike sinyalleri vermektedir¹⁸. Coğrafi ve dilbilimsel komşusu **Başkurtça** (bak), /s/ > /h/ ve /ç/ > /s/ gibi fonolojik ötelemelerle Tatarcadan ayrışır ve Yurmatı/Burzyan ağızlarına dayanır¹⁹. Daha doğuya gidildiğinde, bozkır kültürünün taşıyıcısı devasa ulus-devlet dilleri olan **Kazakça** (kaz) ve **Kırgızca** (kir) karşımıza çıkar. Kazakça, Altın Orda'nın çöküşü sonrası şekillenen Kazak Hanlığı'nın dilidir; Kırgızca ise tarihsel olarak Yenisey havzasıyla bağlantılı olmakla birlikte sonradan Kıpçaklaşmış ve Manas destanı etrafında devasa bir sözlü kültür inşa etmiştir. Aral havzasında konuşulan **Karakalpakça** (kaa), Kazakça ile yüksek bir lehçe sürekliliği içindedir. Kuzey Kafkasya'ya inildiğinde, tarihsel bir lingua franca olan **Kumukça** (kum) ve sarp dağlık coğrafyada korunan **Karaçay-Balkarca** (krc) Kafkas Sprachbund'unun fonolojik izlerini taşır. Dağıstan çevresinde dağınık halde yaşayan Nogayların dili **Nogayca** (nog) ise daha kırılğandır. Bu kolun Avrupa'daki en kritik temsilcisi, Litvanya ve Kırım'da Musevi (Karay) inancına sahip küçük bir topluluk tarafından konuşulan **Karaimcedir** (kdr). İbranice sözdiziminden yoğun şekilde etkilenmiş bu dil, yüz kişiden az konuşuruydu EGIDS 8b/9 (Neredeyse Yok Olmuş) seviyesindedir ve dijital belgeleme açısından en acil müdahale gerektiren dillerden biridir²⁰.

Oğuz kolu (Güneybatı), Selçuklu ve Osmanlı mirasçısı dilleri barındırır. **Türkiye Türkçesi** (tur) ve **Azerbaycan Türkçesi** (aze), Eski Anadolu Türkçesinin iki ana varyantıdır; Azerbaycan Türkçesi İran coğrafyasında Farsça sözdizimsel etkiler barındıran Güney diyalektleriyle dikkat çeker²³. Hazar'ın doğusunda **Türkmençe** (tuk), Proto-Türkçedeki birincil uzun ünlüleri eşzamanlı fonolojisinde (örneğin *qan* 'kan' vs. *kān* 'maden/çok') korumasıyla filogenetik araştırmalar için hayati önemdedir. Balkanlarda yer alan ve Ortodoks Hristiyan olan Gagavuzların dili **Gagavuzca** (gag), Balkan dil birliğinin tam merkezinde yer alır. Master kullanımının kaybolması, SVO sözdizimine geçiş ve komplementizer kullanımı ile karakterizedir²⁴. Çin'in Çinghay bölgesinde konuşulan **Salarca** (slr) ise 14. yüzyılda doğuya göç etmiş bir Oğuz topluluğunun dilidir. Amdo bölgesinde Sinitik ve Tibet dilleriyle melezleşerek Çince analitik yapılar ve Tibetçe kanıtsallık (evidentiality) ekleri geliştirmiştir (EGIDS 6b)²⁷. İran'da tamamen izole kalmış **Halaçça** (klj), Arghu kolunun yegane yaşayan temsilcisi olup, Proto-Türkçe kelime başı *h- sesini (örneğin *hadaq* 'ayak') muhafaza etmesiyle Türkolojinin arkaik müzesidir²⁹.

Karluk kolu (Güneydoğu), Orta Asya yerleşik tarım ve şehir kültürünün ürünüdür. Çağataycanın modern ardılı **Özbekçe** (uzb), Tacikçe/Farsça ile yüzyıllar süren temas sonucunda ünlü uyumunu büyük oranda yitirmiş ve /a/ ünlüsünün yuvarlaklaşmasıyla fonolojik bir "Tacikleşme" geçirmiştir³⁰. Çin'in Sincan bölgesinde konuşulan **Uygurca** (uig), Arap alfabesini resmî olarak koruyan en büyük Türk dili olmakla birlikte yoğun Sinitik dil teması ve siyasi/asimilasyonist baskılar altındadır.

Sibirya kolu (Kuzeydoğu) ve Oğur kolu, çevresel temaslar ve izolasyon nedeniyle en ayrılmış profilleri sunar. **Saha/Yakutça** (sah), Tunguz ve Moğol halklarıyla iç içe geçmiş, ortak Türk sözcük dağarcığının büyük bölümünü yitirerek yerlerine Tunguz kaynaklı isim halleri ve Moğol

leksikonu kopyalamış arkaik ve izole bir koldur¹³. Güney Sibirya'da **Tuvaca** (tyv) ve **Altayca** (alt), Budizm ve Tengricilik ritüellerine ev sahipliği yapar³³. Tuvaca göreceli olarak canlılığını korurken (EGIDS 4), Altayca Ruslaştırma baskısı nedeniyle tehlikededir. Bu kolun diğer üyeleri **Hakasça** (kjh) ve özellikle **Şorca** (cjs), endüstrileşme ve çevresel yıkım nedeniyle çocuklara aktarımın tamamen durduğu, EGIDS 8a seviyesinde yok olmanın eşiğinde olan dillerdir³⁵. Yakutçanın Taimyr yarımadasında Tunguzlarla (Evenkiler) kaynaşarak arktik geyik çobanı kültürüne adapte olan varyantı **Dolganca** (dlg) da hızla gerilemektedir³⁷. Ailenin makro-akrabalık açısından en uzak üyesi olan **Çuvaşça** (chv), Ortodoks kimliği ve İdil-Kama dil birliği (Ural dilleriyle temas) özellikleriyle EGIDS 4/5 seviyesinde, nesiller arası aktarım sorunu yaşamaktadır.

BÖLÜM D — Yazı Sistemleri Tarihi ve Alfabe Reformları

Türk dillerinin yazı tarihi, jeopolitik, dini ve ulus-inşası (nation-building) süreçlerinin savaş alanıdır. Başlangıçta Orhun-Yenisey bölgesindeki Göktürk (Runik) alfabesiyle belgelenen diller, Tarım havzasında Soğd temelli Eski Uygur alfabesini, 10. yüzyıldan itibaren ise İslam'ın etkisiyle bin yıl sürecek Perso-Arap alfabesi geleneğini benimsemiştir.

Modern dönemdeki büyük kırılma 1920'lerde Sovyetler Birliği'nde yaşanmıştır. 1926 Bakü Türkoloji Kurultayı'nın ardından Sovyet coğrafyasındaki tüm Türk halkları, iletişimi artırmak ve Latin tabanlı "Yañalıf" (Birleştirilmiş Yeni Türk Alfabesi) etrafında birleşmek üzere reformlar gerçekleştirmiştir. Ancak 1930'ların sonlarında Stalin'in Pan-Türkizm korkusu ve Ruslaştırma politikaları (Korenizatsiya'nın sona ermesi) doğrultusunda radikal bir kararla tüm diller Kiril alfabesine geçirilmiştir. Bu geçiş, kasıtlı bir dil mühendisliği içeriyordu: Aynı sesi ifade etmek için her bir cumhuriyette farklı Kiril karakterleri dayatılarak karşılıklı anlaşılabilirlik engellenmiştir (örneğin arka damak /q/ sesi için Kazakçada Қ, Tatarcada К, Başkurtçada К kullanılması). 1991 sonrası bağımsızlıklarını kazanan Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan hızla Latin alfabesine dönmüş, Kazakistan ise Latinizasyon sürecini günümüzde kademeli olarak sürdürmektedir.

Dil	1920 Öncesi Dönem	1920 - 1940 (Sovyet Başı)	1940 - 1991 (Sovyet/Stalin)	1991 Sonrası Günümüz	Ortografik ve Unicode Sorunları
Türkçe	Arap (Osmanlıca)	Latin (1928)	Latin	Latin	İ/l harfinin Unicode büyük/küçük harf (case-folding) yazılım uyumsuzlukları.

Özbekçe	Arap (Çağatay)	Latin	Kiril	Latin (Kiril ile ikili kullanım)	O' ve G' harflerinin ters apostrof kullanımı, veri setlerinde standardizasyon sorunu.
Kazakça	Arap (Töte yazuv)	Latin	Kiril	Kiril → Latin Geçiş Süreci	Çoklu Latinleştirmeye varyasyonlarının NLP mimarisinde yarattığı fonetik karmaşa.
Tatarca/Başkurtça	Arap (İske imlâ)	Latin (Yañalif)	Kiril	Kiril (Rusya federal yasası)	Başkurtçaya özgü 3 (dh) / 4 (th) sürtünmelilerin font desteksizliği.
Çuvaşça	Kiril (İlminskiy)	Kiril	Kiril	Kiril	Çuvaşçaya özgü Ā, Ē, Ç, Ÿ harflerinin dijital klavye ve kodlama problemleri.
Uygurca	Arap	Latin / Kiril (Sincan/SSCB)	Arap (Uyghur Ereb Yéziqi)	Arap (UEY)	Sağdan-sola yazım (RTL) mantığı ve

					ULY'ye (Latin) makine çevrim algoritması hataları.
--	--	--	--	--	---

BÖLÜM E — Sosyodilbilim, Canlılık ve Dijital Yaşayabilirlik (Tehlike Katmanı)

Dilin canlılığı yalnızca konuşur sayısıyla değil, nesiller arası aktarım, kamusal alan kullanımı ve yasal statü ile ölçülür. Bu alanda Ethnologue tarafından geliştirilen EGIDS (Expanded Graded Intergenerational Disruption Scale) ve UNESCO Atlası en güvenilir göstergelerdir³⁹.

Rusya Federasyonu'nda konuşulan Türk dilleri (Tatarca, Başkurtça, Çuvaşça, Sibiry dilleri), 2018 yılında kabul edilen ve etnik cumhuriyetlerde ana dil eğitimini zorunlu olmaktan çıkarıp velilerin isteğine (seçmeli) bırakan federal yasa değişikliği nedeniyle ağır bir sosyolinguistik krizle karşı karşıyadır¹⁸. Bu "derussification" karşıtı politika, Başkortostan ve Tataristan'da "dil yoksa halk da yok" sloganlarıyla protesto edilmiş ancak uygulamanın önüne geçilememiştir¹⁹. Sonuç olarak, EGIDS 4 (Eğitim dili) statüsündeki bu dillerin okullardaki ağırlığı dramatik ölçüde düşmüş ve yeni nesillerde Rusçaya doğru bir dil değiştirme (language shift) ivmelenmiştir.

Dijital/NLP Yaşayabilirliği (Joshi Kaynak Sınıflandırması): Araştırmacı Joshi vd. (2020), dilleri sahip oldukları dijital verisetlerine ve Doğal Dil İşleme (NLP) kaynaklarına göre 0'dan 5'e kadar sınıflandırmıştır⁴².

- **Sınıf 5 / 4 (Yüksek Kaynaklı Diller):** Yalnızca **Türkçe** bu kategoridedir. Büyük veri korpusları, ticari ve akademik NLP araçlarıyla dijital varlığı güvendedir⁴⁶.
- **Sınıf 3 / 2 (Orta ve Düşük Kaynaklı Diller):** Kazakça, Özbekçe, Azerice, Tatarca. Çevrimiçi içerik (Wikipedia, haber) mevcuttur ancak derin öğrenme modelleri ve morfolojik analiz araçları parçalı ve yetersizdir⁴⁵.
- **Sınıf 1 (Eksik Kaynaklı Diller):** Çuvaşça, Başkurtça, Uygurca, Kırgızca. Dijital izleri minimaldir, NLP görevleri genellikle kural tabanlı çevirimlerle yürütölmeye çalışılır⁴⁸.
- **Sınıf 0 (Dijital Olarak Yok Olmuş/Tehlikede Diller):** Şor, Dolgan, Salar, Tuvaca, Altayca, Karaim, Halaçça. İnternette yapılandırılmış verileri yoktur. Dilin dijital ölümü (digital extinction), fiziksel ölümünden önce gerçekleşmektedir⁴². Platformun temel gerekçesi, TurkicNLP ve Apertium modüllerini⁵⁰ birleştirerek bu Sınıf 0/1 dillere acil dijital yaşam alanı (digital revitalization) sunmaktır⁵³.

Dil	Konuşur Sayısı (Yaklaşık)	EGIDS Seviyesi / UNESCO	Dijital Yaşayabilirlik (Joshi Sınıfı)	Dil Politikası / Asimilasyon Baskısı
-----	---------------------------	-------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

		Statüsü		
Türkçe (tur)	85.000.000	1 (Ulusal)	Sınıf 4 (Yüksek)	Devlet dili.
Özbekçe (uzb)	35.000.000	1 (Ulusal)	Sınıf 3 (Orta)	Devlet dili.
Tatarca (tat)	5.000.000	4 (Eğitim Dili, Kırılgan)	Sınıf 2/1 (Düşük)	2018 RF yasası ile okullarda seçmeli hale düşürüldü.
Çuvaşça (chv)	1.000.000	4/5 (Düşüşte, Savunmasız)	Sınıf 1 (Eksik)	Şehirlerde Rusça bilingualizm baskın.
Salarca (slr)	70.000	6b (Tehdit Altında)	Sınıf 0	Çince ve Tibetçe baskısı, okullarda öğretim yok.
Şorca (cjs)	< 3.000	8a (Ciddi Tehlikede/Yok Oluyor)	Sınıf 0	Çocuklara aktarım durdu. Endüstriyel asimilasyon.
Karaimce (kdr)	< 100	8b/9 (Kritik Tehlikede)	Sınıf 0	Ana dil konuşuru kalmadı, belgeleme aşamasında.

BÖLÜM F — Makro-Akrabalık Tartışması (Altay / Transavasya)

Platformda kullanıcıların karşılıklarına çıkacak olan makro-aile ağacı, dilbilim dünyasının en ateşli

tartışmalarından birine gebedir.

- **Lehte (Kalıtım) Görüşü:** Starostin'in öncülük ettiği ve günümüzde Martine Robbeets'in "Transavasya" projesiyle (Arkeoloji, Genetik ve Dilbilimi sentezleyerek) devam ettirdiği görüş¹. Bu yaklaşıma göre Türk, Moğol, Tunguz, Japon ve Kore dilleri, M.Ö. 7000'lerde yaşamış ortak bir atadan miras alınan birleşik bir filogenetik gruba aittir. Kanıt olarak, darı tarımına ait ortak tarımsal kognatlar, düzenli ses denklikleri ve tipolojik benzerlikler sunulur¹.
- **Aleyhte (Temas) Görüşü:** Alexander Vovin, Stefan Georg ve Gerhard Doerfer'in başını çektiği muhalif görüş. Bu ekole göre, diller arasındaki benzerlikler (özellikle Tuvaca/Yakutça ile Moğolca/Tunguzca arasındaki leksikon) ortak atadan (genetic inheritance) değil, binlerce yıl süren bozkır komşuluğu sırasındaki yoğun dil temasından, leksikal ödünçlemelerden (borrowing) ve tipolojik yakınsamadan (convergence) kaynaklanır. Temel sözcükler (sayılar, organ adları) arasında ikna edici bir düzenli ses denkliliği olmadığı savunulur.
- **Platform Çerçevesi:** Platform, makro-ağaç görünümünde Transavasya/Altay hipotezini mutlak bir "Tartışmalı Hipotez" etiketi ile kullanıcıya sunmalı; akrabalık mesafesini hesaplarken yalnızca Savelyev ve Robbeets (2020) tarafından hesaplanan ve herkesçe kabul gören *Turkic* filogenisini baz almalıdır¹⁴.

BÖLÜM G — Areal / Temas İlişkileri (Sprachbund Ağı)

Dillerin birbirlerine yakınlıkları her zaman genetik kökenlerinden kaynaklanmaz; coğrafi komşulukların yarattığı Bölgesel Dil Birlikleri (Sprachbund) derin yapısal değişikliklere (convergence) yol açar.

İrani ve Perso-Arap Teması (Karluk Sprachbund'u): Özbekçe ve kısmen Uygurca, asırlar boyunca yerleşik Tacik (İrani) topluluklarıyla iç içe yaşamış, yoğun bir bilingualizm süreci geçirmiştir. Bu temasın en dramatik yapısal sonucu, Türk dillerinin vazgeçilmez kuralı olan "ünlü uyumu"nun (vowel harmony) Özbekçede neredeyse tamamen çökmesidir³⁰. Ön ve arka ünlü zıtlığı kaybolmuş, /a/ ünlüsü Farsça etkisiyle yuvarlaklaşarak /b/ sesine (Tacikleşme) evrilmiştir³⁰.

Balkan Dil Birliği (Gagavuzca): Moldova ve Balkanlarda konuşulan Gagavuzca, Slav dilleri (Bulgarca) ve Doğu Romen dilleri (Rumence) ile Balkan Sprachbund'unun morfosentaktik özelliklerini Türkçeye kopyalamıştır²⁴. Türkçenin tipik Özne-Nesne-Yüklem (SOV) yapısı esneyerek Balkanlara özgü Özne-Yüklem-Nesne (SVO) modeline dönmüş; geleneksel fiilimsiler (participles/infinitives) kullanımdan düşmüş ve yerlerini Hint-Avrupa tarzı "*ki/ani*" bağlaçlı çekimli yan cümleler almıştır²⁵.

Amdo Dil Birliği (Sinitik ve Tibet Teması - Salarca): Çin'in Çinghay bölgesinde Tibetçe ve Çince arasında izole kalan Salarlar, Türk morfolojisine Tibetçeden "kanıtsallık" (evidentiality / egophoric) kategorisini entegre etmiş; isim-sayı dizilimlerini (Noun-Numeral) Tibetçeye uyarlamış, sentaktik olarak Çincenin analitik periphrastic yapılarına doğru kaymıştır²⁷.

İdil-Kama ve Sibiry Temas Alanları: İdil-Kama havzasında Çuvaşça ve Tatarca, Mari ve Udmurt gibi Ural dilleriyle alışverişte bulunarak çoğul ve hal ekleri kullanımında ortak morfolojik yapılar geliştirmiştir¹⁷. Yakutça (Saha), Sibiry'da Tunguz (Evenki) ve Moğol dilleriyle öylesine

yoğun temas etmiştir ki, isim hallerini Tunguzcadan ödünçlemiş ve leksikonunun büyük kısmını Moğol kökenli sözcüklerle değiştirmiştir¹³.

BÖLÜM H — Kültür, Din ve Sözlü Gelenek

Dilsel kimlikler, bağlı bulunulan inanç sistemleri ve sözlü anlatı gelenekleriyle doğrudan şekillenir.

- **Dini Katmanlaşma:** Oğuz, Kıpçak ve Karluk kollarının büyük bölümü İslamiyet'i benimsemiş; Arapça ve Farsçadan hukuk, din, ticaret ve edebiyat terminolojisini kopyalayarak yüksek bir kültürel leksikon inşa etmiştir. Ortodoks Hristiyan olan Gagavuzlar ve Çuvaşlar ise ibadet dillerini Kilise Slavcası ve Yunancadan türeterek (örneğin *Khristos*, *Paskalya* çevresindeki terimler) ayrı bir semantik alan kurmuşlardır. Altay, Tuva, Hakas ve Şor halkları, Tengricilik, Şamanizm ve Tibet Budizmi'nin (Tuva) felsefi kavramlarını Moğolca ve yerel dillerden harmanlayarak korumuşlardır³³. Musevi olan Karaimler ve Kırımçaklar ise İbranice liturjinin izlerini günümüze taşımışlardır²⁰.
- **Somut Olmayan Kültürel Miras:** Destanlar, bu dillerin ansiklopedik hafızasıdır. Kırgızların *Manas Destanı*, Sahaların şamanik evren modelini sunan UNESCO şaheseri *Olonho*, Altayların *Maaday-Kara* anlatısı, Oğuzların *Dede Korkut* boyları ve Orta Asya boyunca varyantları anlatılan *Alpamış* ve *Köroğlu* destanları; sadece edebi değil, arkaik dil formlarının korunduğu filolojik zaman kapsülleridir. Platformdaki profil sayfalarında yer alacak "Kültür Kartları" bu mirası görünür kılmalıdır.

BÖLÜM I — Nüfus Genetiği ile Dil İlişkisi

Platform kullanıcılarına "Bir dil ailesi biyolojik bir ırk mıdır?" sorusuna verilecek cevap, bilimsel bir dikkatle ve şovenizmden arındırılarak sunulmalıdır. Yunusbayev vd. (2015) tarafından yürütülen ve Avrasya coğrafyasındaki 22 Türk dili konuşan topluluğun genetik analizini içeren çalışma, Türk dillerinin yayılımının genetik bir kitle göçü (demic diffusion) ile değil, "**elit baskınlığı**" (elite dominance) ve "**dil değiştirme**" (language shift) mekanizmalarıyla gerçekleştiğini kesinleştirmiştir⁵⁹.

- Genetik incelemelere göre, modern Türk halkları genetik olarak birbirlerinden ziyade, yaşadıkları coğrafyadaki Hint-Avrupa, Kafkas veya Ural dili konuşan komşularına çok daha fazla benzemektedir⁵⁹. Örneğin Anadolu Türkleri genetik olarak Anadolu ve Kafkas halklarına; Çuvaşlar ise İdil havzasındaki Ural (Fin-Ugor) halklarına yakındır.
- Buna rağmen, batı Avrasya'da Türkçe konuşan tüm popülasyonların genomlarında, Güney Sibirya ve Moğolistan'daki (SSM bölgesi) popülasyonlarla paylaşılan uzun ve özdeş "soya dayalı kromozomal parçalar" (IBD - Identity by Descent tracts) tespit edilmiştir⁵⁹. Bu bulgu, bozkır konfederasyonları döneminde (Xiongnu, Göktürk) bir yönetici elit tabakasının, fethettiği veya birleştiği çok-etnikli yerel halklarla karıştığını (admixture) ve dilini onlara aktardığını kanıtlar⁶¹. *Dilsel akrabalık genetik kopyalama değil, kültürel bir aktarımdır.*

BÖLÜM J — Çok-Boyutlu Uzaklık / Yakınlık Ölçümleri (Matrisler)

Türk dillerinin akrabalık dereceleri, farklı disiplinlerden bakıldığında tamamen farklı ağaçlar/haritalar üretir. Platformun "Çok-Boyutlu Uzaklık Gezgini" modülü için gerekli makine-okunur nicel veriler (matrisler) aşağıda verilmiştir.

J.1. Leksikostatistik Mesafe Matrisi (Swadesh 100/200 Kognat Yüzdeleri) (Temel kelime hazinesinin ortak kök [cognate] yüzdesi. 100=Tamamen Aynı. Starostin, Savelyev, Blažek vb. çalışmaların tahmini ortalaması)⁶²

Dil	TU R	AZ E	TU K	UZ B	UIG	KA Z	KIR	TAT	CH V	SA H	KLJ
TU R	100	88	72	61	60	55	54	55	31	28	42
AZ E	88	100	74	60	59	54	53	54	30	27	41
TU K	72	74	100	62	61	57	56	56	32	29	43
UZ B	61	60	62	100	84	66	65	64	33	31	45
UIG	60	59	61	84	100	65	64	63	32	30	44
KA Z	55	54	57	66	65	100	86	78	34	32	42
KIR	54	53	56	65	64	86	100	77	33	31	41
TAT	55	54	56	64	63	78	77	100	35	33	43
CH V	31	30	32	33	32	34	33	35	100	22	26
SA H	28	27	29	31	30	32	31	33	22	100	24
KLJ	42	41	43	45	44	42	41	43	26	24	100

J.2. Karşılıklı Anlaşılabilirlik (Mutual Intelligibility) Asimetrik Matrisi (Özel eğitim olmaksızın ilk karşılaşmadaki tahmini asimetrik anlama %'si. R. Lindsay vd. derlemeleridir)⁶³

Hedef →	TUR	AZE	TUK	UZB	UIG	KAZ	KIR	TAT	CHV	SAH
TUR anlar:	100	80	40	25	20	15	15	15	0	0
AZE anlar:	80	100	45	24	19	14	14	14	0	0
TUK anlar:	40	45	100	28	22	18	18	17	0	0
UZB anlar:	25	24	28	100	70	30	30	28	0	0
KAZ anlar:	15	14	18	30	28	100	80	68	0	0
TAT anlar:	15	14	17	28	26	68	65	100	0	0

(Pan-Türkist "Adriyatik'ten Çin Seddi'ne" argümanı dilbilimsel olarak gerçekçi değildir. Kıpçak ve Oğuz kolları arası anlama maruziyet olmadan %15 bandındadır).

J.3. Coğrafi Mesafe Matrisi (Normalize 0-1) (Kültürel merkezler arası Haversine mesafe; Ankara-Yakutsk arası ~6492 km 1.0 kabul edilmiştir)⁶³

Merkezler	TUR	AZE	UZB	KAZ	TAT	CHV	SAH
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

TUR (Ank)	0.00	0.22	0.47	0.49	0.33	0.32	1.00
AZE (Bak)	0.22	0.00	0.25	0.32	0.26	0.27	0.86
TAT (Kzn)	0.33	0.26	0.34	0.24	0.00	0.02	0.67
CHV (Çeb)	0.32	0.27	0.35	0.26	0.02	0.00	0.68

J.7. Eksenler Arası Karşılaştırma (Platform Anlatısı): Bu matrisler çaprazlandığında dramatik asimetrier ortaya çıkar. Çuvaşça ve Tatarca coğrafi olarak (J.3 matrisinde 0.02) kapı komşusudurlar ve genetik olarak Ural etkisindedirler; ancak Leksikostatistik (J.1) matrisinde birbirlerine tamamen yabancıdır (puan: 35). Keza, Özbekçe ile Uygurca filogenetik olarak çok yakınken, Özbekçenin tipolojik matriste (ünlü uyumu ve sentaks esnekliği nedeniyle) Uygurcadan farklılaşıp Tacikçeye yaklaştığı görülür. Kullanıcı bu "Çok-Boyutlu Gezgin" sayesinde dillerin akrabalığının soy, komşuluk, din ve coğrafya değişkenleriyle ne denli esnek olduğunu kavrayacaktır.

BÖLÜM K — Tarihsel Olaylar ↔ Dilsel Sonuçlar Büyük Zaman Çizelgesi

Tarihsel Dönem / Olay	Coğrafya	Meydana Gelen Dilsel ve Sosyokültürel Sonuç
M.Ö. 1. Yüzyıl	Avrasya Bozkırları	Oğur (Bulgar) kolunun (Lir), Ana Türkçe (Şaz) gövdeden ilk büyük kopuşu ¹³ .
M.S. 8.-9. Yüzyıl	Tarım Havzası	Uygurların yerleşik hayata ve Maniheizm/Budizm'e geçişi. Soğd harflerinden modifiye edilen Eski Uygur alfabesinin benimsenmesi.
M.S. 10.-11. Yüzyıl	Maveraünnehir	Karahanlıların İslam'ı

		kabulu. Arap-Fars leksikonunun (din, hukuk, mimari) Türkçe morfolojiye entegrasyonu; Arap alfabesine geçiş.
13.-14. Yüzyıl	İdil-Hazar Kuzeyi	Moğol İstilas ve Altın Orda egemenliği. Kıpçak (Kuman) boylarının Doğu Avrupa'ya yayılması. <i>Codex Cumanicus</i> lingua franca'sının belgelenmesi.
15.-16. Yüzyıl	Anadolu ve İran	Osmanlı ve Safevi imparatorluklarının mezhepsel-siyasi çatışması. Oğuzcanın Batı (Osmanlı/Türkiye) ve Doğu (Azeri/Türkmen) olarak standartlaşması.
1926	Bakü	Birinci Türkoloji Kurultayı. Sovyet kontrolündeki Türk dilleri için ortak bir Latin (Yañalif) alfabesinde karar kılınması.
1937 - 1940	Sovyetler Birliği	Stalin dönemi dil mühendisliği. Her dil için kasten farklılaştırılmış (harf uyumsuzluğu) Kiril alfabelerinin dayatılması.
1991 Sonrası	Bağımsız Devletler	Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan'ın Ruslaşmadan (Derussification) kurtulmak amacıyla Latin alfabesine dönme süreci.

2018	Rusya Federasyonu	Azınlık cumhuriyetlerinde ana dil eğitiminin "isteğe bağlı" hale getirilmesi yasası. Başkurt ve Tatar okullarında dilsel asimilasyon hızının artması ¹⁸ .
------	-------------------	--

BÖLÜM L — Araştırmacı Ekosistemi: Mevcut Kaynaklar, İhtiyaçlar ve Boşluklar

Platformun "çift kitleli" yapısında akademisyenler ve araştırmacılar için tek noktadan bir "gözlemevi" işlevi görmesi kritiktir. Mevcut akademik ekosistemdeki veri dağınıklığı, özellikle düşük kaynaklı (low-resource) Türk dillerinde araştırmayı imkansız hale getirmektedir.

Mevcut Kaynaklar ve Kısıtlılıklar: Güncel araştırmalarda morfolojik üretim ve analiz için **Apertium** FST'leri (Finite-State Transducer) kural tabanlı açık kaynak (GPL) olarak 20'den fazla dili desteklemektedir⁵⁰. Derin öğrenme ve ardışık düzenler için geliştirilmiş olan **TurkicNLP** (Python) kütüphanesi; tokenizasyon, POS tag, harf çevirimi ve Apertium/Stanza entegrasyonu sunarak CoNLL-U formatında çıktı sağlar⁵⁰. Tarihsel/kognat veriler için WALS (tipoloji), Glottolog (filogeni) ve CLICS/Concepticon (Savelyev 2020 kognat listeleri⁶⁷) başvuru kaynaklarıdır. Ancak araştırmacıların karşılaştığı en büyük darboğaz "**kaynak parçalılığı**" ve "**harf çevirim (transliteration) kakofonisi**"dir. Özbekçedeki O'/G' ters apostrof kaosu, Uygurcadaki sağdan-sola (RTL) Ereb Yéziqi standartları ve Başkurt/Çuvaş dillerine özgü ɜ/ç/Ǻ gibi Kiril karakterler, makine öğrenmesi veri setlerini kirlenmekte ve platformlar arası çapraz sorgulamayı engellemektedir⁵⁰. Ayrıca Joshi vd. tarafından belirtilen Class 0 (Şor, Salar, Dolgan) dillerine ait veri neredeyse yoktur⁴².

Platform Çözümleri (Eyleme Dönük Mimari): Kurulacak platform, araştırmacılar için bir arayüz (API) köprüsü kurmalıdır:

1. **Birleşik Arama (Unified Cross-Turkic Query):** Bir kökü (Örn: *köl) aratan araştırmacıya; aynı anda Apertium FST'sinden eşzamanlı morfolojik çekimi, TurkicNLP'den Latin-Kiril akıllı transliterasyonunu ve Savelyev Bayesçi kognat ağacındaki (CLICS) tarihsel filogenetik karşılığını getirmelidir⁵⁰.
2. **Akıllı Çevrim Motoru:** Unicode normalize edilmiş çoklu-script (multi-script) dönüştürücü, tüm kaynak metinleri tek tıkla Kiril, Latin (Yañalif veya modern) ve UEY arasında dönüştürebilmelidir⁵².
3. **Açık Veri Çıktısı:** Sitedeki tüm matrisler ve ağaçlar, lisans şeffaflığıyla (Apache/MIT/GPL vb.) CSV, JSON ve dilbilimciler için CoNLL-U formatında indirilebilmelidir⁵⁰.

BÖLÜM M — Platforma Dönük Çıktı ve Veri Haritası

Araştırma #4 kapsamında derlenen artzamanlı tarihsel, sosyokültürel ve ilişkisel veriler; Araştırma #3 ile üretilen eşzamanlı dilbilimsel ve hesaplamalı altyapıyla birleşerek web platformunun modüllerine şu şekilde entegre edilecektir:

- **Dil Profili Sayfaları:** Bölüm C'deki sosyokültürel veriler, Bölüm H'deki dini ve edebi katmanlar ile beslenir. #3'teki sentaks analiz tablolarının üst-verisi (metadata) olur.
- **İnteraktif Tarih ve Yazı Haritası:** Bölüm B (Dönemleşme), D (Yazı reformu) ve K (Makro olaylar) çizelgeleri; harita ve timeline (zaman çizelgesi) arayüzlerinin kronolojik veri kaynağıdır.
- **Çok-Boyutlu Uzaklık Gezgini:** Bölüm J'deki matrisler (Swadesh, Anlaşılabilirlik, Coğrafya) doğrudan veritabanı değişkenleri olarak koda dökülür; kullanıcıya "radar grafik" veya ağ (network) görünümü olarak sunulur. #3'teki Levenshtein fonetik skorları ile birleştirilir.
- **Makro-Akrabalık ve Temas Grafikleri:** Bölüm F'deki Transavasya tartışmaları uyarı kutularıyla sunulurken, Bölüm G'deki Sprachbund ağları, filogenetik ağaca alternatif bir "Temas/Convergence Ağı" olarak işlenir.
- **Canlılık Katmanı:** Bölüm E'deki EGIDS seviyeleri ve Joshi (2020) dijital kaynak sınıflandırmaları, dillerin haritadaki "renk/ısı haritasını" (heatmap) belirler (kırmızı=tehlikede).
- **Genetik vs. Dil Modülü:** Bölüm I'deki (Yunusbayev 2015) IBD katkısı bulguları, şovenist yaklaşımları filtrelemek için bir "mit kırıcı/bilgi kutusu" mekanizması olarak platforma uyarlanır.

(Ek) **20 DİL ANA PROFİL MATRİSİ (Platform Çekirdek Veri Seti Taslağı)**

(Not: Tablodaki veriler doğrudan RDBMS / JSON yapısına dönüştürülmek üzere tasarlanmıştır.)

Dil Kodu	Dil Adı (Endonym)	Kol	Konuşur Sayısı	Canlılık (EGIDS) / Joshi	Temel Yazı (Günce I)	Öne Çıkan Özellik / Sorun	Sözlü Miras / Din
tur	Türkçe	Oğuz	~85 Milyon	1 / Sınıf 4	Latin	İ/I harf dönüştürme uyumsuzluğu.	Dede Korkut / İslam
aze	Azərbaycan dili	Oğuz	~30 Milyon	1 / Sınıf 2	Latin (İran: Arap)	İran/Kuveyt varyantları fonolojik farkı.	Köroğlu / İslam
uzb	O'zbekcha	Karluk	~35 Milyon	1 / Sınıf 3	Latin / Kiril	Farsça Sprachbund:	Alpamiş / İslam

						Ünlü uyumu kaybı.	
kaz	Qazaqs ha	Kıpçak	~14 Milyon	1 / Sınıf 3	Kiril → Latin	Latinizasyon varyasyon karmaşası.	Kobland / İslam
uig	Uyğurq ə	Karluk	~11 Milyon	2 / Sınıf 1	Arap (UEY)	Çin baskısı; RTL yönlendirme sorunları.	Kutadgu Bilig / İslam
tat	Tatarça	Kıpçak	~5 Milyon	4 (Kırılga n) / Sınıf 2	Kiril	2018 sonrası eğitimden çekilme tehlikesi.	İdegey / İslam
tuk	Türkmençe	Oğuz	~7 Milyon	1 / Sınıf 1	Latin	Proto-Türkçe birincil uzun ünlü koruması.	Göroğlu / İslam
kir	Kırgızça	Kıpçak	~5 Milyon	1 / Sınıf 1	Kiril	Manas geleneği, Kıpçak teması.	Manas / İslam

bak	Başqortsa	Kıpçak	~1.2 Milyon	4 (Kırılğan) / Sınıf 1	Kiril	3/ç (th) harflerin in font desteksi zliğı.	Ural Batır / İslam
chv	Çävaşla	Oğur	~1 Milyon	4-5 (Düşüş) / Sınıf 1	Kiril	Oğur r/l değişimi . Ural Sprach bund etkisi.	Narspi / Ortodoks
sah	Saxatıla	Sibirya	~450 Bin	4 / Sınıf 1	Kiril	İzole kol. Moğol/Tunguz Sprach bund etkisi.	Olonho / Şamani zm
tyv	Tıva dıl	Sibirya	~280 Bin	4 / Sınıf 0	Kiril	Moğolca/Tibetçe dini leksikon etkisi.	Budizm / Şamani zm
gag	Gagauz ça	Oğuz	~150 Bin	4 / Sınıf 0	Latin	Balkan Sprach bund: SVO sentaks değişimi .	Ortodoks Hristiyan
krc	Qaraçay-Malqar	Kıpçak	~300 Bin	5 (Gelişen) / Sınıf 0	Kiril	Kafkas Sprach bund (ejectiv e	Nart / İslam

						sesler).	
kum	Qumuqça	Kıpçak	~400 Bin	5 (Gelişen) / Sınıf 0	Kiril	Kafkasya'da eski lingua franca.	İslam
nog	Noğayşa	Kıpçak	~80 Bin	5 / Sınıf 0	Kiril	Dağınık popülasyon.	Edige / İslam
alt	Altay tili	Sibiryalı	~55 Bin	5 / Sınıf 0	Kiril	Rusça asimilasyon baskısı yüksek.	Maaday-Kara/Tengri
kjh	Hakas tili	Sibiryalı	~40 Bin	6b / Sınıf 0	Kiril	Güney Sibiryalı izolesi.	Aypı-Alıp/Tengri
slr	Salırça	Oğuz	~70 Bin	6b / Sınıf 0	(Yok)	Amdo Sprachbund: Tibetçe kanıtsallık eki.	(Tibet Etkisi)/İslam
klj	Halaçça	Arghu	~20 Bin	6b / Sınıf 0	(Resmi Yok)	İzole Arghu. Başta *h- sesi korunması.	İslam
cjs	Şor tili	Sibiryalı	< 3 Bin	8a (Yok oluyor)/ Sınıf 0	Kiril	Aktarım durdu. Endüstriyel	Şamanizm

						asimilas yon.	
dlg	Dolgan	Sibiry	~1 Bin	6b/7 / Sınıf 0	Kiril	Yakutça dan kopan geyik çobanı (herder) dili.	Şamani zm
kdr	Karayca	Kıpçak	< 100	8b/9 (Kritik) / Sınıf 0	Latin	İbranice sözdizi msel temas.	Karay Musevili ği

Alıntılanan çalışmalar

1. Spread of Transeurasian Languages Was Due to Agriculture, <https://www.shh.mpg.de/2071364/robbeets-transeurasian-agriculture>
2. (PDF) Triangulation supports agricultural spread of ... - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/356186326_Triangulation_supports_agricultural_spread_of_the_transeurasian_Languages
3. (PDF) The Transeurasian homeland: where, what, and when?, https://www.researchgate.net/publication/345085875_The_Transeurasian_homeland_where_what_and_when
4. Asia's languages developed and spread alongside rice, millet, <https://www.zmescience.com/science/asias-languages-developed-and-spread-alongside-rice-millet-agriculture/>
5. Origins of 'Transeurasian' languages traced to Neolithic millet farmers, <https://www.theguardian.com/science/2021/nov/10/origins-of-transeurasian-languages-traced-to-neolithic-millet-farmers>
6. Transavasya Dillerinin Tarımsal Yayılma Nirengi Desteklemesi1, <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2283353>
7. Xiongnu language - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Xiongnu_language
8. Proto-Turkic homeland | Indo-European.eu, <https://indo-european.eu/2021/05/proto-turkic-homeland/>
9. Full text of "Xiongnu" - Internet Archive, https://archive.org/stream/Xiongnu/Xiongnu_djvu.txt
10. Xiōng-nú and Huns: Common Language Evidence, <https://www.scribd.com/document/885885292/Xi-Ng-n-and-Huns-Spoke-the-Same-Lang>
11. Linguistic Evidence Suggests that Xiōng-nú and Huns Spoke the,

- https://www.researchgate.net/publication/392739029_Linguistic_Evidence_Suggests_that_Xiong-nu_and_Huns_Spoke_the_Same_Paleo-Siberian_Language
12. The Huns Were Paleo-Siberian, Not Linguistically Turkic (Also, <http://dispatchesfromturtleisland.blogspot.com/2025/09/the-huns-were-paleo-siberian-not.html>)
 13. Bayesian phylolinguistics infers the internal structure and the time, <https://academic.oup.com/jole/article/5/1/39/5736268>
 14. Bayesian phylolinguistics infers the internal structure and the time, https://www.researchgate.net/publication/339297095_Bayesian_phylolinguistics_infers_the_internal_structure_and_the_time-depth_of_the_Turkic_language_family
 15. Proto-Turkic - Wikimedia Commons, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Proto-Turkic_Printable_version.pdf
 16. Linguo-ethnic features of the Volga Bulgars, <https://bulgarizdat.ru/en/book1/article1-1/>
 17. Oghuric languages - Grokipedia, https://grokipedia.com/page/Oghuric_languages
 18. Environment or Ethnicity - После - Posle Media, <https://www.posle.media/article/environmental-issues-vs-ethnicity>
 19. (PDF) Language Conflicts in Russia's Education System, https://www.researchgate.net/publication/332226420_Language_Conflicts_in_Russia's_Education_System
 20. List of endangered languages in Europe — Grokipedia, https://grokipedia.com/page/List_of_endangered_languages_in_Europe
 21. Ramazan Korkmaz, Gürkan Doğan, Endangered Languages of The, <https://www.scribd.com/document/559628485/Ramazan-Korkmaz-Gurkan-Do%C4%9Fan-Endangered-Languages-of-the-Caucasus-and-Beyond-2017>
 22. Arreidis (Roots): Fala Language and It S Quest for Identity - ISU ReD, <https://ir.library.illinoisstate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2417&context=etd>
 23. TURKIC-IRANIAN CONTACTS İ. LINGUISTIC CONTACTS, https://www.iranicaonline.org/articles/turkic-iranian-contacts-i-linguistic/?generate_pdf=1
 24. Balkan Gagauz language - Grokipedia, https://grokipedia.com/page/Balkan_Gagauz_language
 25. Gagauz: A Turkic Language in a Balkan Matrix, <https://www.halbuki.org/post/gagauz-a-turkic-language-in-a-balkan-matrix>
 26. In and Around the Balkans: Romance Languages and the Making of, https://brill.com/view/journals/jlc/14/1/article-p1_1.xml?language=en
 27. Salar language - Grokipedia, https://grokipedia.com/page/Salar_language
 28. (PDF) Tibetan as a “model language” in the Amdo Sprachbund, https://www.researchgate.net/publication/296633251_Tibetan_as_a_model_language_in_the_Amdo_Sprachbund_evidence_from_Salar_and_Wutun
 29. Cataloguing the World's Endangered Languages 1138922080, <https://dokumen.pub/cataloguing-the-worlds-endangered-languages-1138922080-9781138922082.html>
 30. Uzbek language - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Uzbek_language

31. Uzbek Vowel Harmony: Stability and Change | PDF | Syllable - Scribd,
<https://www.scribd.com/document/360955327/The-Stability-of-Uzbek-Vowel-Harmony-and-Its-Disharmonic-Factors>
32. Uzbek | Journal of the International Phonetic Association,
<https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-the-international-phonetic-association/article/uzbek/48B3BBA8C522A61CEAE0E21193B3C779>
33. (FULL TEXT) ENDANGERED TURKIC LANGUAGES VOLUME I,
https://www.academia.edu/31587039/FULL_TEXT_ENDANGERED_TURKIC_LANGUAGES_VOLUME_I_THEORETICAL_AND_GENERAL_APPROACHES_BEFORE_THE_LAST_VOICES_ARE_GONE_512_PAGES_WITH_ILLUSTRATIONS_TAM_METIN_TEHLIKEDEKI_TURK_DILLERI_CILT_I_KURAMSAL_VE_GENEL_YAKLAR_SON_SESLER_DUYULMADAN_512_SAYFA_GRANISILANLAR_VE-G.pdf
34. Untitled - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/profile/Sueer-Eker/publication/314087116_FULL_TEXT_ENDANGERED_TURKIC_LANGUAGES_VOLUME_I_THEORETICAL_AND_GENERAL_APPROACHES_BEFORE_THE_LAST_VOICES_ARE_GONE_512_PAGES_WITH_ILLUSTRATIONS_TAM_METIN_TEHLIKEDEKI_TURK_DILLERI_CILT_I_KURAMSAL_VE_GENEL_YAKLAR_SON_SESLER_DUYULMADAN_512_SAYFA_GRANISILANLAR_VE-G.pdf
35. Fuyu Kyrgyz language - Grokipedia,
https://grokipedia.com/page/Fuyu_Kyrgyz_language
36. Language Vitality Through Bible Translation - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/profile/Vitaly_Voinov/publication/332809669_Language_Vitality_Through_Bible_Translation/links/5ccaeeac92851c8d2214704f/Language-Vitality-Through-Bible-Translation.pdf
37. cataloguing the world's endangered languages - dokumen.pub,
<https://dokumen.pub/download/cataloguing-the-worlds-endangered-languages-1138922080-9781138922082.html>
38. (PDF) Tehlikedeki Türk Dilleri C.4 - Academia.edu,
https://www.academia.edu/34804397/Tehlikedeki_Turk_Dilleri_C_4
39. (PDF) The Sociolinguistic Situation of the Dargwa in Dagestan,
https://www.researchgate.net/publication/343889775_The_Sociolinguistic_Situation_of_the_Dargwa_in_Dagestan
40. Public policy and elections in authoritarian regimes: evidence from,
<https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-public-policy/article/public-policy-and-elections-in-authoritarian-regimes-evidence-from-the-policy-on-native-languages-in-russia/E27DFAB3B59B4F0E98B9D64CF67BB7B5>
41. Derussification - Grokipedia, <https://grokipedia.com/page/Derussification>
42. LingBench++: A Linguistically-Informed Benchmark and Reasoning,
<https://arxiv.org/pdf/2507.16809>
43. M4-RAG: A Massive-Scale Multilingual Multi-Cultural Multimodal,

- https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2026/supplemental/Anugraha_M4-RAG_A_Massive-Scale_CVPR_2026_supplemental.pdf
44. A Massive-Scale Multilingual Multi-Cultural Multimodal RAG - arXiv, <https://arxiv.org/html/2512.05959v2>
 45. Evaluating Language Identification Across Domain Shifts and Code, <https://arxiv.org/pdf/2509.17768>
 46. Social Bias in Multilingual Language Models: A Survey, <https://aclanthology.org/2025.emnlp-main.1416.pdf>
 47. DIVERS-Bench: Evaluating Language Identification Across Do, <https://wmdqs.org/submissions-2025/10.pdf>
 48. A Multilingual, Culture-First Approach to Addressing Misgendering, <https://arxiv.org/html/2503.20302>
 49. Linguistics Olympiad Benchmark for Structured Evaluation on, <https://aclanthology.org/2025.rocling-main.23.pdf>
 50. turkic-nlp/turkicnlp: NLP Toolkit for Turkic Languages - GitHub, <https://github.com/turkic-nlp/turkicnlp>
 51. Труды конференции - TurkLang, <http://www.turklang.net/wp-content/uploads/2021/12/TurkLang2019-1.pdf>
 52. TurkicNLP: An NLP Toolkit for Turkic Languages - arXiv, <https://arxiv.org/html/2602.19174v2>
 53. Digital resources and language use: Expanding the EGIDS scale for, https://www.researchgate.net/publication/335244251_Digital_resources_and_language_use_Expanding_the_EGIDS_scale_for_language_development_into_the_digital_domains
 54. Bayesian phylolinguistics reveals the internal structure of ... - SciSpace, <https://scispace.com/pdf/bayesian-phylolinguistics-reveals-the-internal-structure-of-1u0wo3dg74.pdf>
 55. Evaluation of Sociogenetic Factors in the Development of Uzbek, <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/3720984>
 56. Balkan sprachbund - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Balkan_sprachbund
 57. In and Around the Balkans: Romance Languages and the Making of, <https://scispace.com/pdf/in-and-around-the-balkans-romance-languages-and-the-making-1j8pvhkonv.pdf>
 58. Remarks of the problem of substratum and Finno-Ugric - Turkic, <https://journal.fi/fuf/article/download/114351/67516/222227>
 59. The Genetic Legacy of the Expansion of Turkic-Speaking Nomads, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4405460/>
 60. The genetic legacy of the expansion of Turkic-speaking nomads, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25898006/>
 61. The Genetic Legacy of the Expansion of Turkic-Speaking Nomads, <https://oamonitor.ireland.openaire.eu/rfo/health-research-board3/search/publication?pid=10.1371%2Fjournal.pgen.1005068>
 62. Turkic Languages Classification Overview | PDF | Phoneme - Scribd, <https://www.scribd.com/document/219225207/Migration-and-Classification-of-Turkic-Lang>

63. [unknown_url](#)
64. Mutual Intelligibility among the Turkic Languages,
https://tehlikedekidiller.com/wp-content/uploads/MA_Robert_Lindsay_Mutual-Intelligibility-Among-the-Turkic-Languages.pdf
65. How close and intelligible are Turkic languages with each other?,
https://www.reddit.com/r/languagelearning/comments/1omp3xh/how_close_and_intelligible_are_turkic_languages/
66. TurkicNLP: An NLP Toolkit for Turkic Languages - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/401133169_TurkicNLP_An_NLP_Toolkit_for_Turkic_Languages
67. Datasets - CLICS⁴ -, <https://clics.cld.org/contributions/savelyevturkic>
68. CLDF dataset derived from Savelyev and Robbeet's ... - GitHub,
<https://github.com/lexibank/savelyevturkic>